



GUIA DE USUARIO

COMPARADOR FLEXA VS BOM

Navico Group

Ensenada BC, 26 de Agosto del 2024

Indice

Arquitectura y Lógica de la Aplicación 3

 Estructura del Sistema..... 3

 Requisitos de la Aplicación..... 4

Copiar Proyecto..... 4

Configurar Impresora 5

Descargar y Configurar Lector PDF 8

Funcionalidad General 11

Como realizar una Comparación (paso a paso)..... 15

Funciones Adicionales (guardar_devices/imprimir_devices) 20

Arquitectura y Lógica de la Aplicación

Esta aplicación ha sido diseñada para automatizar y optimizar el proceso de revisión de reportes flexa, utilizando un conjunto de tecnologías y herramientas que permiten el manejo eficiente de datos y documentos. A continuación, se describe la estructura y funcionalidad de la aplicación.

La aplicación está construida utilizando varias librerías de Python, incluyendo PySide6 para la interfaz gráfica, pandas para el análisis de datos, y herramientas especializadas para la manipulación de archivos PDF y el multiprocessing.

Estructura del Sistema

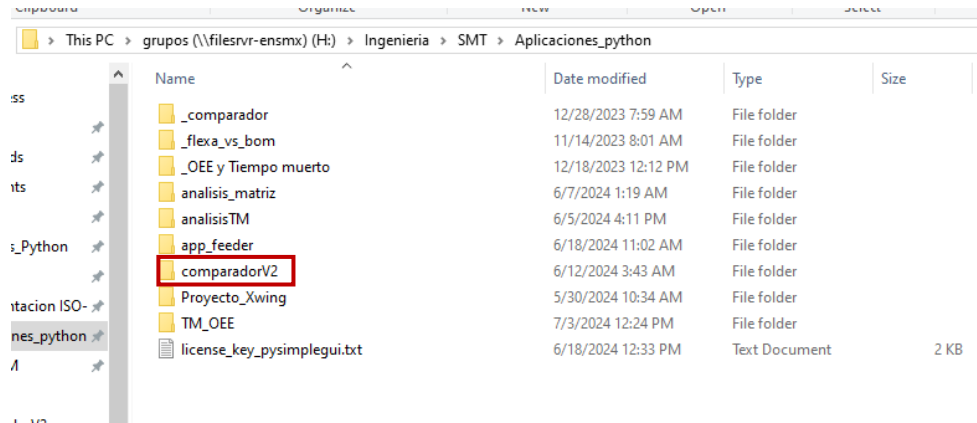
- **Sistema:** Se importan las librerías básicas de Python como sys y os para la gestión del entorno del sistema.
- **• Interfaz Gráfica:** Utilizando PySide6, se manejan los componentes de la interfaz gráfica como widgets, señales y eventos para crear una experiencia de usuario intuitiva y funcional. Además, se emplean funciones polimórficas que permiten reutilizar una misma función en diferentes contextos según el caso, mejorando la modularidad y la eficiencia del código.
- **Módulos Propios:** Se incluyen módulos desarrollados específicamente para esta aplicación, como bom_check, así como herramientas auxiliares como logger para el manejo de registros, convertir_xlm_html para la transformación de archivos XML a HTML, y auto_print para la automatización de la impresión.
- **Análisis de Datos:** A través de pandas, la aplicación compara dos archivos Excel, generando un archivo CSV con las diferencias encontradas entre los dataframes. También se utilizan otras librerías como csv, openpyxl y asyncio junto con playwright para operaciones avanzadas de procesamiento de datos.
- **Multiprocesamiento:** Se implementa el uso de hilos y colas mediante threading, Queue y time para manejar múltiples tareas simultáneamente, optimizando el rendimiento de la aplicación.
- **Manejo de PDFs:** La aplicación utiliza PyPDF2 para la manipulación de archivos PDF, incluyendo su creación, fusión y procesamiento. También se utiliza win32api para la integración con el sistema operativo y el manejo de impresoras.

Requisitos de la Aplicación

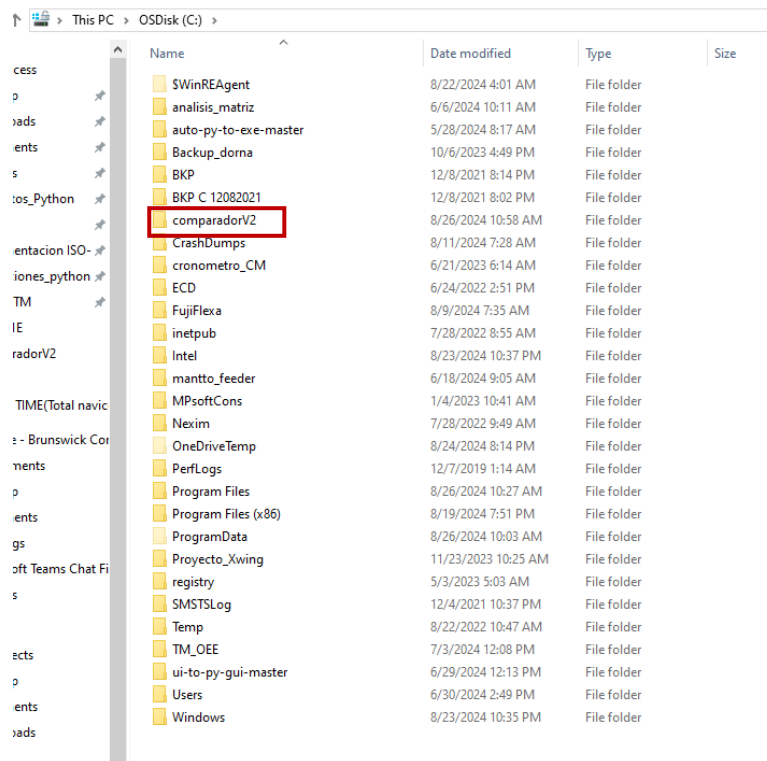
Copiar Proyecto

Para el uso de esta aplicación será necesario obligatoriamente realizar una copia del proyecto en el disco local “C:”, el proyecto original se encuentra en la siguiente ruta:

H:\Ingenieria\SMT\Aplicaciones_python\comparadorV2



Será necesario copiar la carpeta *comparadorV2* en el disco local “C:”



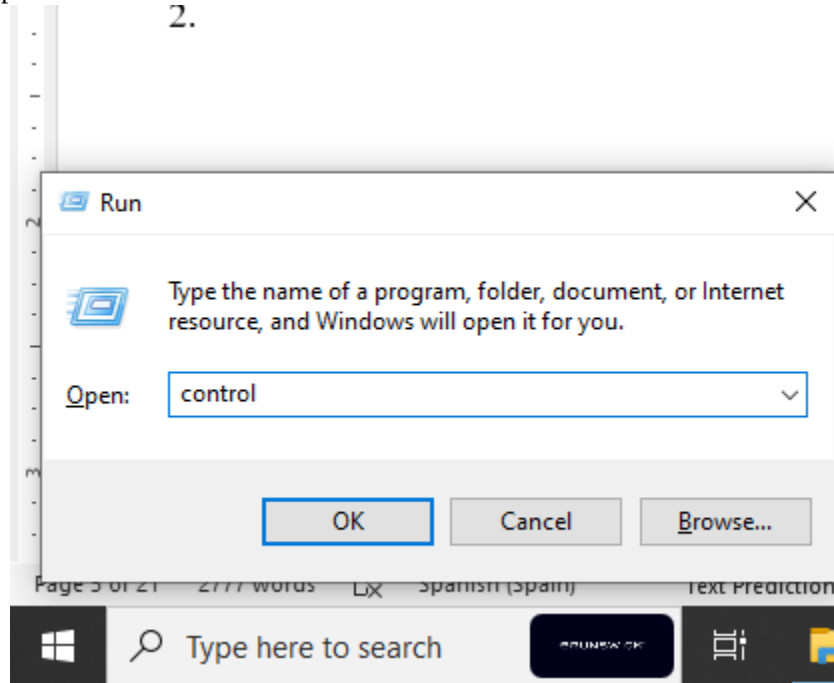
La razón por la cual este paso es obligatorio es debido una librería que utiliza el comparador la cual se llama “playwrigth” esta librería se encarga de manejar la conversión de htmls a pdf por ello utiliza un navegador integrado llamado chronium, este navegador esta declarado con la ruta del disco local entonces al querer correrlo en el disco H nos desplegara un error o alerta del antivirus por intentar instanciar un navegador en el disco de red.

Configurar Impresora

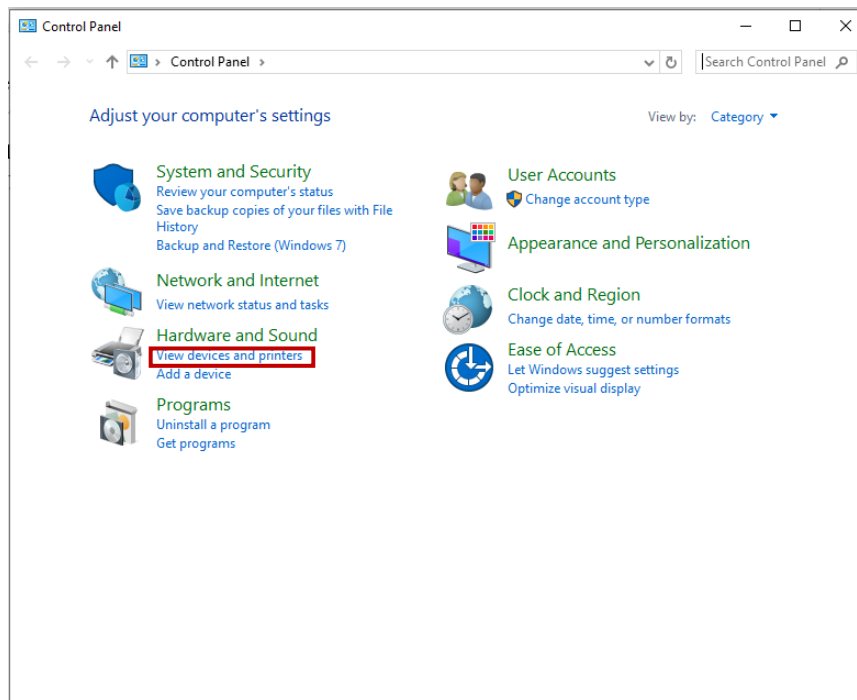
Será necesario hacer unas configuraciones en la impresora local, en este caso tendremos que asignar una impresora como default y configurarla con impresión both side igualmente de manera default. Para ello se listan los siguientes pasos:

1. Presionamos la tecla Windows + R, esto abrirá una ventana de acceso rápido, escribimos “control” referenciando al panel de control y presionamos “OK”.

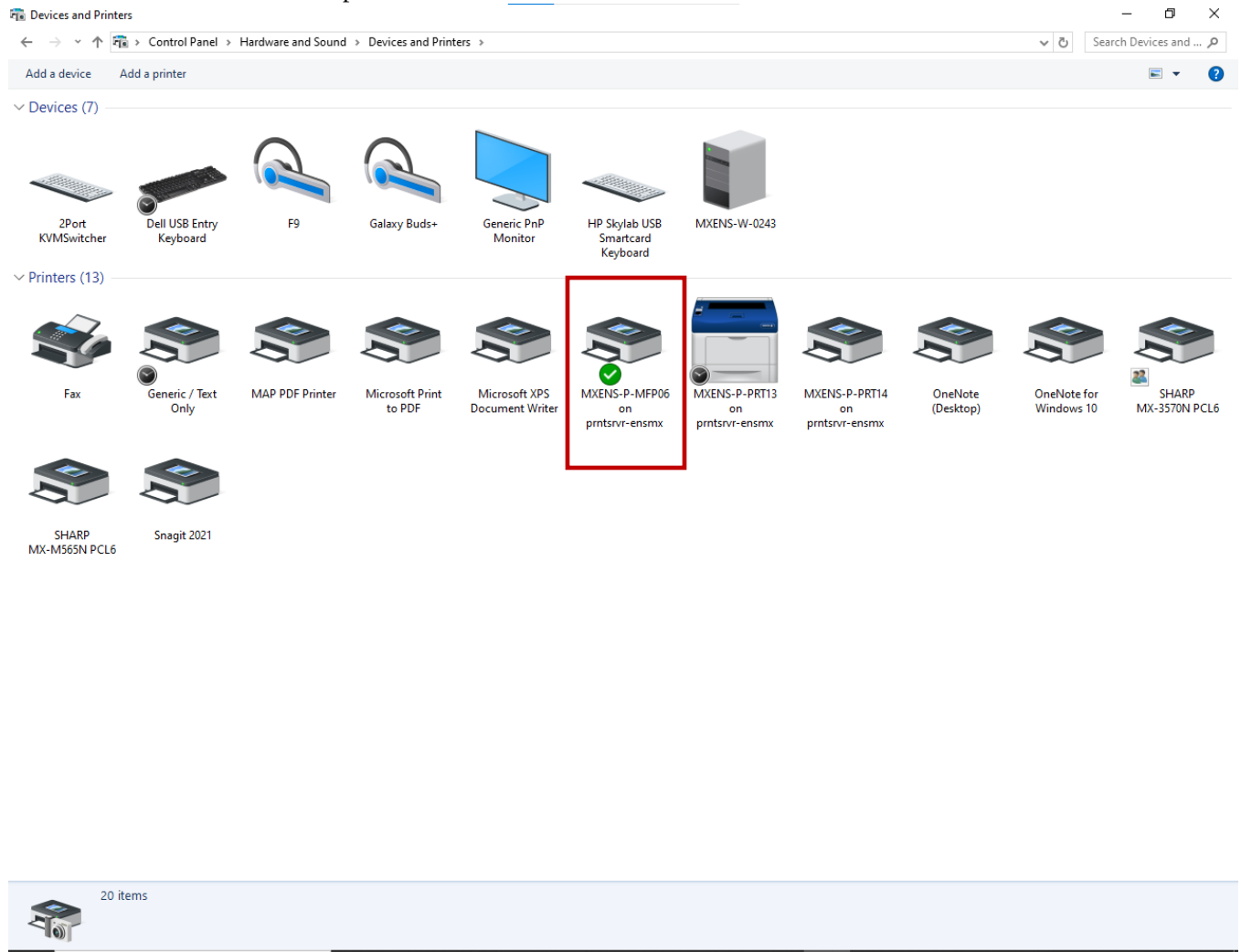
2.



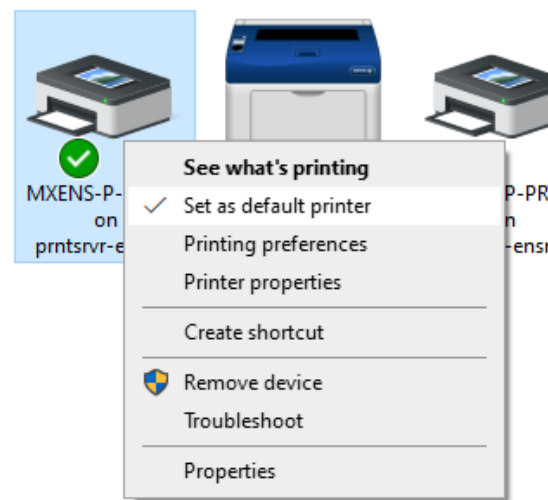
2. Dentro del panel de control ubicamos “View devices and printers” y entramos a la opción mencionada



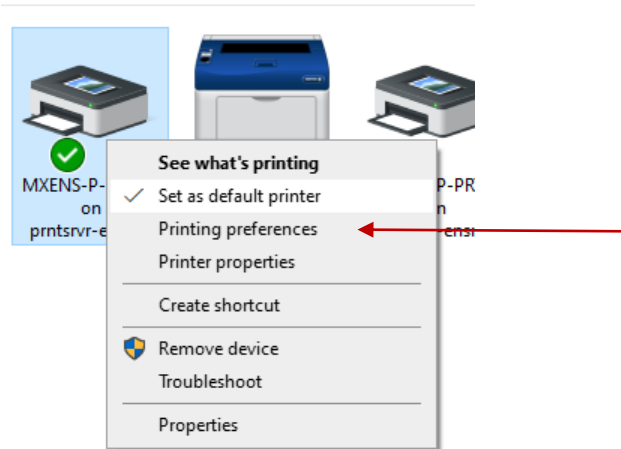
3. Una vez dentro ubicamos la impresora local del área de SMT



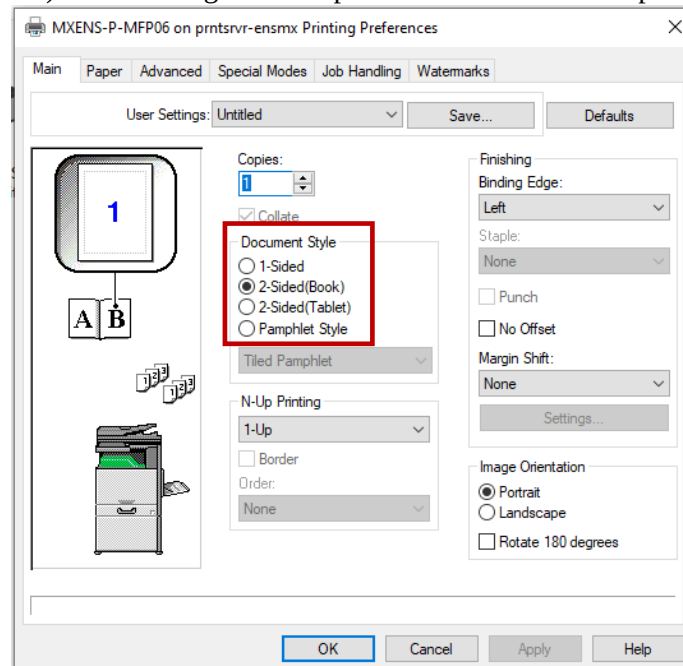
4. Presionamos click derecho sobre ella y seleccionamos “Set as default printer”, esto la convertirá en la impresora por default.



5. Ahora sobre la misma impresora daremos click derecho pero esta vez seleccionando “Printing preferences”



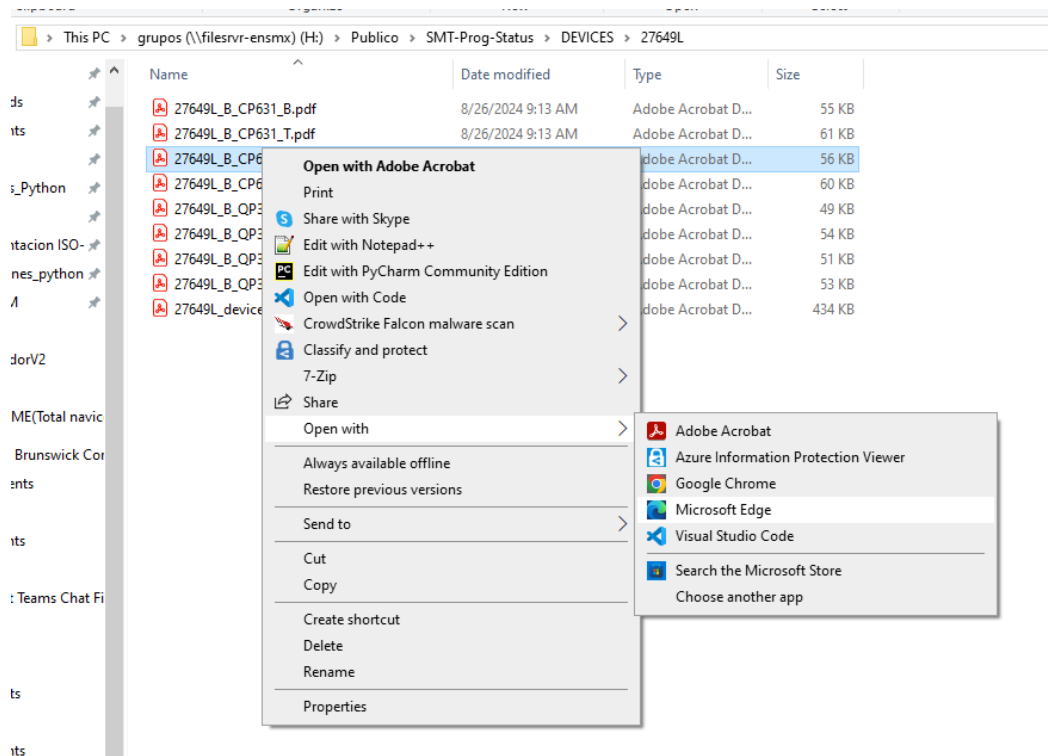
6. Esto abrirá una ventana de dialogo propio de la impresora, ubicamos la sección de “Document Style” y seleccionamos “2-Slided(Book)”. Esto configura las impresiones como both side por default.



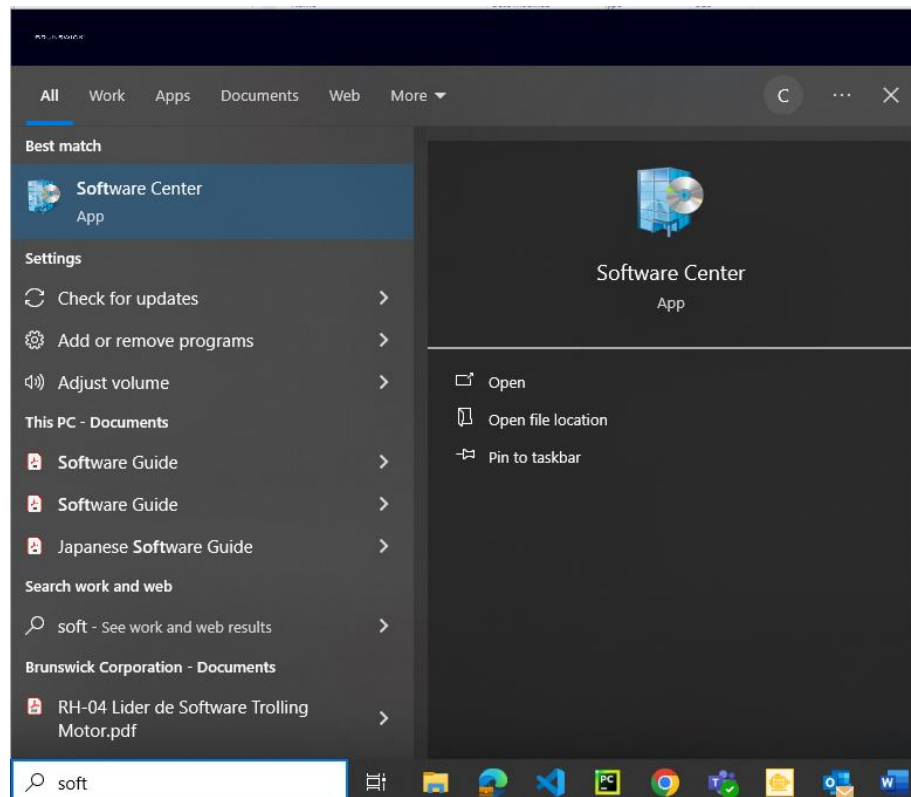
Listo con esto ya tenemos configurada nuestra impresora!.

Descargar y Configurar Lector PDF

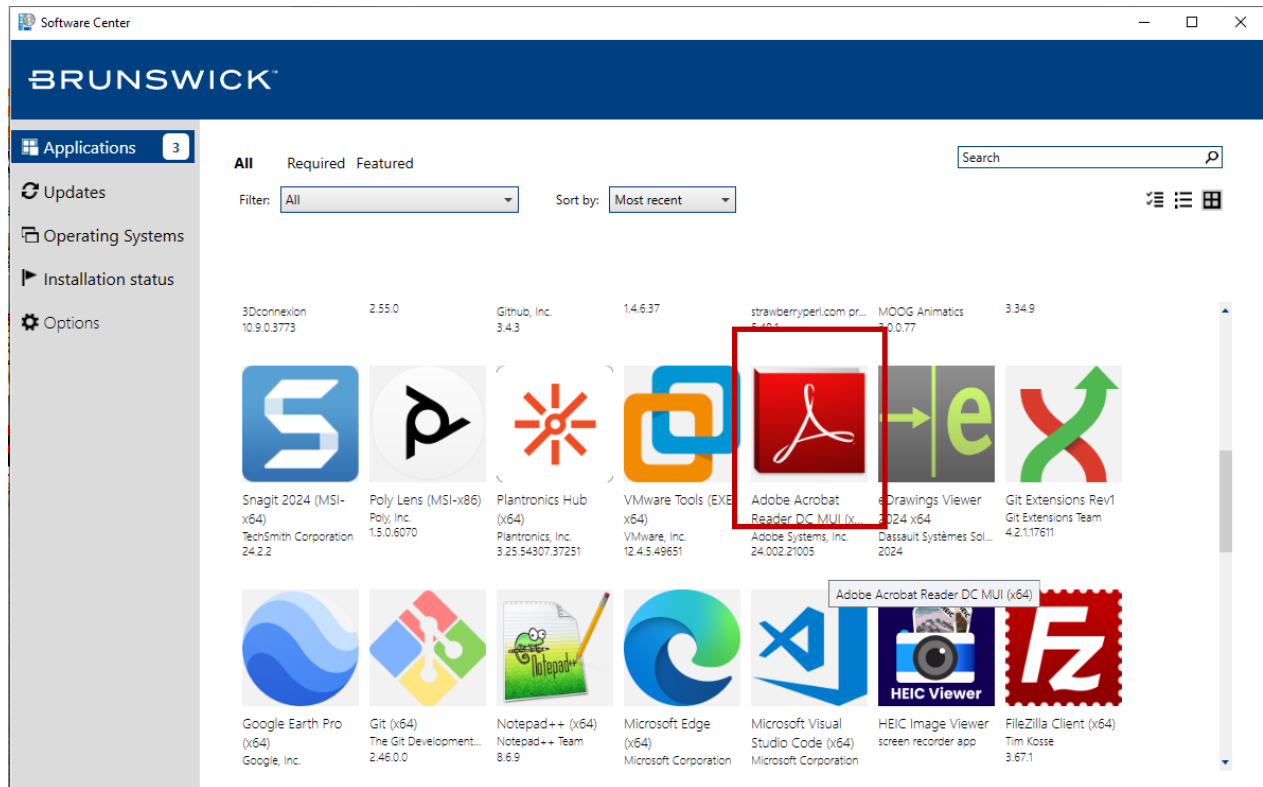
Para las funciones de “generación e impresión de reportes” es necesario contar con un lector de PDF’s instalado en el equipo ya que no funcionara leer los PDF’s con el navegador. Por ello antes de instalar un lector validemos si contamos con software lector de PDF ya sea buscándolo en los programas instalados en el equipo o podemos seleccionar algún archivo con la extensión .pdf, dar click derecho sobre el y seleccionar “Open with”, esto nos listara los programas que tenemos disponibles para abrir los PDF’s, si solo vemos navegadores será necesario instalar un lector de PDF’s.



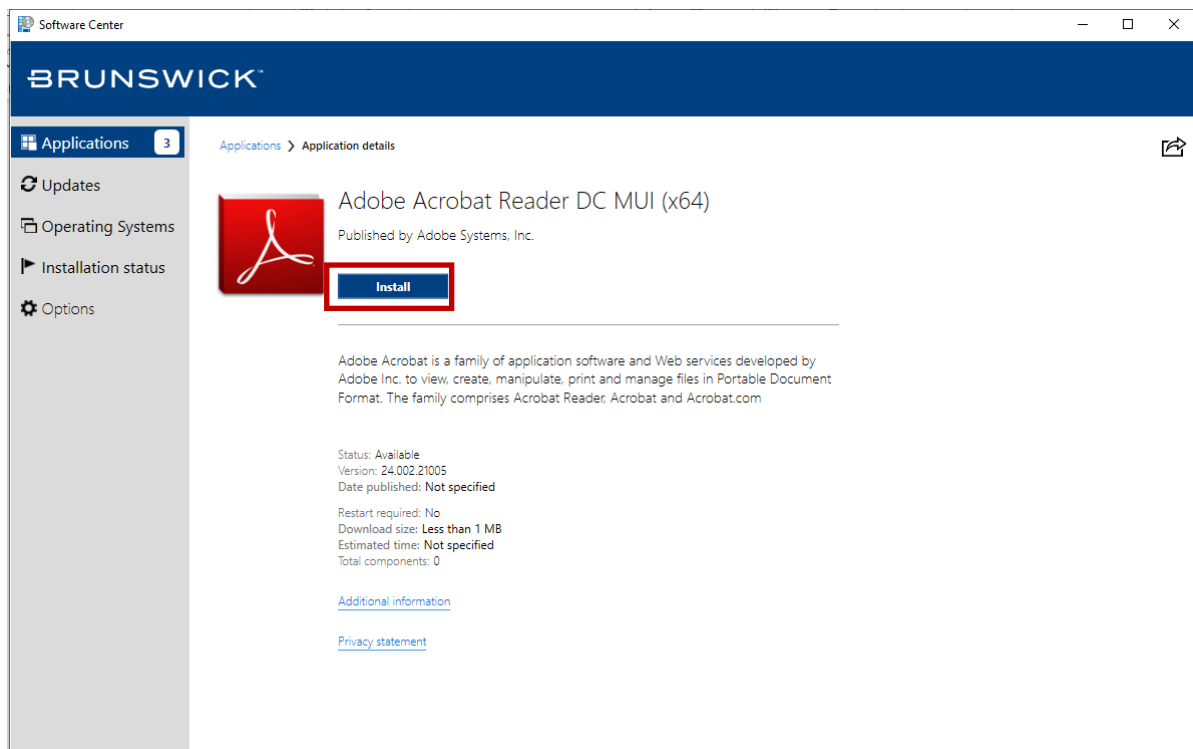
Para instalar dicho lector podemos hacerlo desde la aplicación software center de Brunswick:



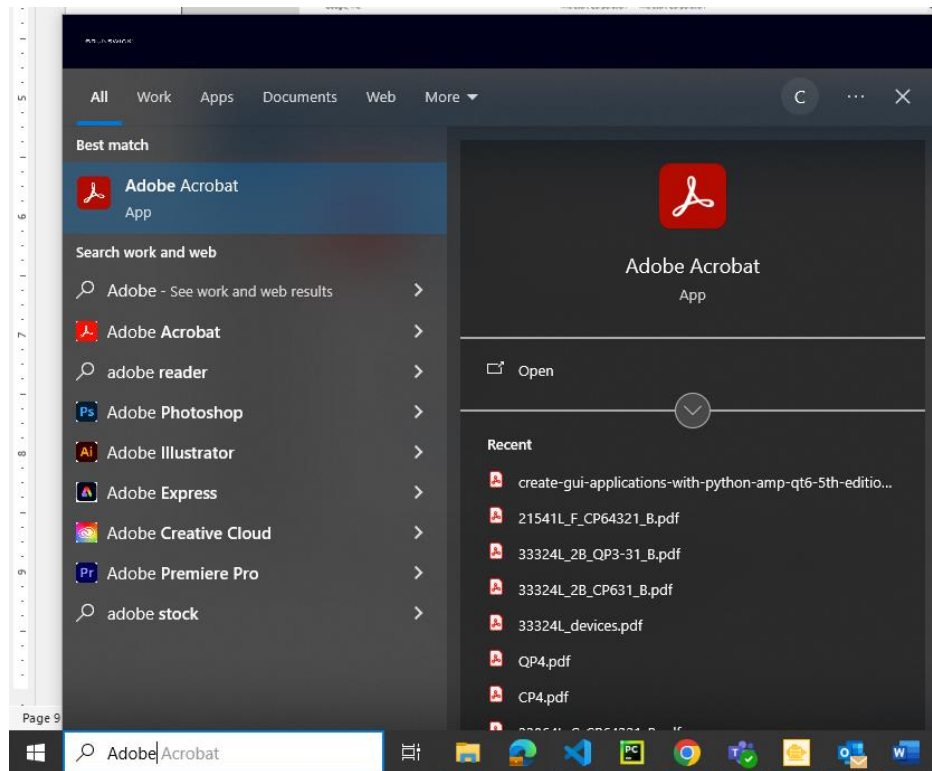
Una vez dentro buscamos o ubicamos “Abode Acrocab Reader”



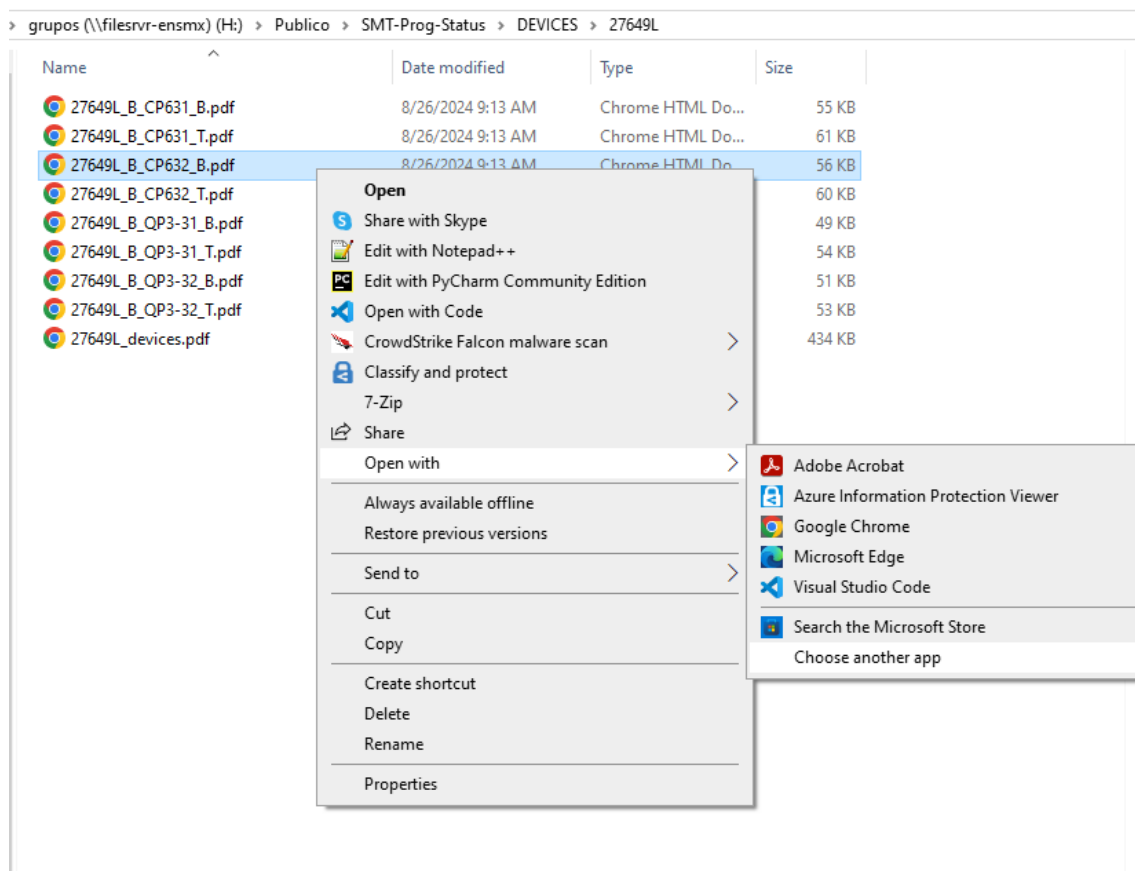
Presionamos sobre su icono, después instalar y esperamos a que termine el proceso de instalación.



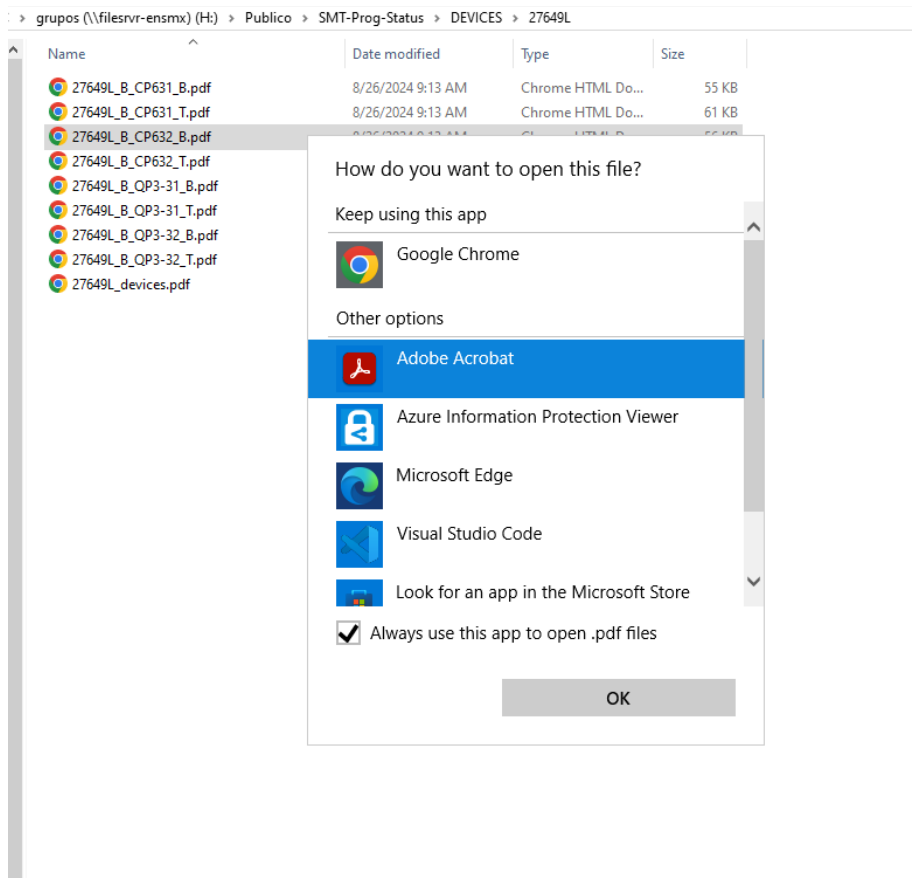
Al terminar el proceso de instalación , en la barra de búsqueda validamos que Adobe este instalado, solo faltaría declarar Adobe Acrobat como programa default para PDF's



Para declarar adobe por default vayamos a la ubicación de algún archivo con extensión .pdf y demos click derecho sobre el después seleccionemos “Open with” y “Choose another app”



Nos desplegara una lista de aplicaciones, seleccionamos Adobe Acrobat y además seleccionamos el recuadro “Always use this app to open .pdf files”, por ultimo “OK”



Listo con todos los pasos anteriores cubiertos ya podremos utilizar todas las funciones de la aplicación sin problemas.

Funcionalidad General

La aplicación permite comparar dos archivos Excel utilizando pandas, y el resultado es un archivo CSV que contiene las diferencias entre los dataframes. Posteriormente, se selecciona una lista de archivos XML que se transforman en reportes HTML y luego se convierten en archivos PDF, que son guardados en su respectiva carpeta. Finalmente, la aplicación ofrece la opción de seleccionar estos PDF’s para fusionarlos y enviarlos a imprimir en modo "both side" en la impresora local.

Esta combinación de tecnologías y funcionalidades permite un flujo de trabajo automatizado, eficiente y altamente personalizable, adaptado a las necesidades específicas del proceso de revisión de reportes flexa.

.



Img 1.-Vista general de la aplicación

la aplicación realiza el análisis, filtración y manipulación de datos en segundo plano mientras que el usuario solo tiene que proporcionar los documentos necesarios. A continuación se dará una explicación general del funcionamiento de la aplicación, de igual forma en las siguientes paginas se dará una guía paso a paso para utilizar la interfaz.

Al utilizar la aplicación comenzamos por tomar el BOM (Lista de Materiales) descargado propiamente de Syteline para después cargarlo en la aplicación.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Level	Operation	Item	Description	Designators	Quantity	Src	Cur Unit Cost	SOH	Manufacturer(Part #)	Primary Manufacturer(Part #)
0		003-28150-1A	PCB TST ASY TOUCH CTRL 80W48 1216 USB			M	11.65648	82		
1	20	140-0704-00	SOLDER PASTE SAC305 SENUJ		0.13	P	0.11540	92.097	M10543 (M705-GRN360K2-V)	1 - SENUJ COMTEK CORP., M10543 (M705-GRN360K2-V)
1	20	014-0348-00	IC 400MA BOOST CHVRTR DC-DC	U7	1.00	P	0.46200	32.439	P0913 (TPS61040DBVR)	1 - TEXAS INSTRUMENTS, P0913 (TPS61040DBVR) 2 - ARROW ELECTRONICS COMPONENTS, P0913 (TPS61040DBVR) 3 - FUTURE ELECTRONICS CORP, P0913 (TPS61040DBVR) 4 - AVNET ELECTRONICS (VMI), P0913 (TPS61040DBVR) 5 - AVNET ELECTRONICS (FACT), P0913 (TPS61040DBVR) 6 - DGI-KEY CORPORATION, P0913 (TPS61040DBVR) 7 - AVNET ELECTRONICS (DISCRETE/NO PIPELINE), P0913 (TPS61040DBVR) 8 - STACK ELECTRONICS, P0913 (TPS61040DBVR)
1	20	029-0232-08	FERRITE BEAD 1000 OHM 25% 250MA BLM 040	L2 L3	2.00	P	0.00670	203.484	P0662 (BLM15HD102SN1D) P0662 (BLM15HD102SN1J) P1240 (MMZ1005A102E)	1 - AVNET ELECTRONICS (VMI), P0662 (BLM15HD102SN1D) 2 - ARROW ELECTRONICS COMPONENTS, P0662 (BLM15HD102SN1D)
1	20	037-0189-04	CONN 4WAY 1.25MM R/A HDR SMT	J2	1.00	P	0.11380	15.616	P0752 (53261-0471) p3252 (1251R-04-SM1-TR)	1 - FORCE/HELND ELECTRONICS, P0752 (53261-0471) 2 - FUTURE ELECTRONICS CORP, P0752 (53261-0471) 3 - UBIQ/CONN TECHNOLOGY, INC., P0752 (53261-0471)
1	20	114-4701-C4	RES 4.70K 1/16W 1% 50V 0402	R14 R17	2.00	P	0.00050	254.061	P0021 (RMCF0402FT4K70) P1083 (NRC04J4701TRF) P1089 (CRCV04024K70PKED) P1089 (CRCV04024K70PKKE) P2613 (RC0402FPR-074K7L)	1 - AVNET ELECTRONICS (VMI), P1083 (NRC04J4701TRF) 2 - DGI-KEY CORPORATION, P0021 (RMCF0402FT4K70)
1	20	114-3602-C6	RES 36K 1/16W 5% 50V 0402	R10	1.00	P	0.00050	11.889	P0021 (RMCF0402JT36K0) P1083 (NRC04J363TRF) P1089 (CRCV040236K0JNED) P1089 (CRCV040236K0JNEE)	1 - AVNET ELECTRONICS (FACT), P1083 (NRC04J363TRF) 2 - DGI-KEY CORPORATION, P0021 (RMCF0402JT36K0) 3 - AVNET ELECTRONICS (VMI), P1083 (NRC04J363TRF) 4 - ARROW ELECTRONICS COMPONENTS, P0021 (RMCF0402JT36K0) 5 - AVNET ELECTRONICS (DISCRETE/NO PIPELINE), P1083 (NRC04J363TRF)
1	20	114-3380-C0	RES 33 1/16W 5% 50V 0402	R8	1.00	P	0.00050	5.476	P0021 (RMCF0402JT33R0) P1083 (NRC04J330TRF) P1089 (CRCV040233R0JNED) P1089 (CRCV040233R0JNEE)	1 - AVNET ELECTRONICS (VMI), P1083 (NRC04J330TRF) 2 - AVNET ELECTRONICS (FACT), P1083 (NRC04J330TRF) 3 - DGI-KEY CORPORATION, P0021 (RMCF0402JT33R0) 4 - STACK ELECTRONICS, P1083 (NRC04J330TRF)
1	20	114-3303-C4	RES 330K 1/16W 1% 50V 0402	R29	1.00	P	0.00050	17.214	P0021 (RMCF 1/16S 330K 1% R) P0021 (RMCF0402FT330K) P1083 (NRC04F3303TRF) P1089 (CRCV0402330KPKED) P1089 (CRCV0402330KPKKE)	1 - AVNET ELECTRONICS (VMI), P1083 (NRC04F3303TRF) 2 - AVNET ELECTRONICS (FACT), P1083 (NRC04F3303TRF) 3 - AVNET ELECTRONICS (DISCRETE/NO PIPELINE), P1083 (NRC04F3303TRF) 4 - DGI-KEY CORPORATION, P0021 (RMCF0402FT330K) 5 - ARROW ELECTRONICS COMPONENTS, P0021 (RMCF0402FT330K)

Img 1.1- Archivo descargado de Syteline (BOM)

Posteriormente cargaremos un archivo con el Placement que traemos de flexa y es el que buscamos comparar. Entendiendo por Placement a las coordenadas de colocación, así como los números de parte con sus respectivas referencias

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Board	Ref.	Pos X	Pos Y	Rotation	Part Num	Place Bef	Gluing	Skip	Main Mar	Sub Mark	Sub Mark	Sub Mark	Memo	Tag	Carry Moc	Assign
1	C10	-8.768	30.439	270	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C11	-10.475	40.599	0	106-0263-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C12	-8.357	33.706	180	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C13	-20.635	34.829	270	106-0275-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C14	-21.529	34.829	270	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C15	-8.362	35.641	0	106-0476-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C16	-8.534	54.661	0	106-0476-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C17	-11.232	43.83	0	106-0476-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C18	-3.2	31.547	90	106-0242-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C22	-13.239	18.004	270	106-0476-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C23	-8.28	27.61	180	106-0242-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C25	-13.818	21.234	270	106-0266-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C26	-15.367	21.234	270	106-0742-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C27	-12.268	21.234	270	106-0742-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C28	-14.224	12.243	0	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C29	-18.313	21.26	270	106-0476-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C3	-4.191	42.139	270	106-0627-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C30	-11.989	14.275	90	106-0627-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C31	-17.424	13.005	90	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C32	-14.458	18.247	90	106-0266-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C33	-17.551	17.196	90	106-0291-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C34	-8.357	36.601	180	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C36	-2.515	12.649	90	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C37	-7.955	40.599	0	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C38	-8.199	44.257	0	106-0263-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C40	-5.9	50.3	90	106-0627-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C41	-5.8	44.4	270	106-0263-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C42	-8.534	55.677	180	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C43	-8.23	50.444	0	106-0263-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C44	-11.232	44.719	180	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C55	-16.027	18.364	270	106-0759-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C6	-3.5	46.1	180	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C67	-20.345	14.021	270	106-0263-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C7	-11.207	42.941	0	106-0275-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C8	-11.207	41.9	0	106-0299-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	C9	-12.832	28.57	90	106-0275-02		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41
1	D22	-11.913	18.11	270	016-0049-06		Yes	No	F1-1	F2-10				No	Arc	CP6-41

Img 1.2 – Placement Flexa copiado en hoja de Excel

Si prestamos atención a las imágenes anteriormente mostradas encontramos similitudes entre ambas, en primer lugar ambos se encuentran en una hoja Excel, contienen columnas muy similares como *Operation, Item o Part Number ,Designators o Ref y Description*. Pese a que las columnas no tienen el mismo nombre se pueden renombrar y tendremos columnas totalmente iguales, entonces aquí entra Pandas, una vez que nosotros carguemos los archivos necesarios pandas tomara el primer archivo (BOM) lo filtrara por Operación 10 y 20 es decir componentes que necesitamos en la secuencia Bottom y Top, renombrara Designators por Reference, Item por Part Number, desglosara cada referencia para asignarle su Part Number individual ,dándonos así un nuevo archivo con las columnas filtradas que necesitamos y botando las demás columnas.

Por el otro lado con el segundo archivo también realizara unas filtraciones, en donde renombrara Ref. por Reference, tomara solo la columna Board,Reference,Part Number,Skip y Assing, botando de igual forma las demás columnas. Una vez preparados los archivos se realizara una unión o comparación entre los dos archivos creando otra columna llamada Comparación la cual mostrara las diferencias entre ambos archivos(resultado dado en un archivo CSV).

A	B	C	D	E	F	G
Operation	Part Number	Description	Reference	Board	Skip	Comparacion
20	140-0704-00	SOLDER PASTE SAC305 SENJU				Solo en BOM
10	140-0704-00	SOLDER PASTE SAC305 SENJU				Solo en BOM
20	014-0534-15	IC DDR3 4Gb 256MX16 1.5V FBGA96	U2			Solo en BOM
20	014-0534-15	IC DDR3 4Gb 256MX16 1.5V FBGA96	U3			Solo en BOM
10	017-30595-A0	@PCB iMX6 CPU CARD 9450C	PCB			Solo en BOM
	014-0534-15 TRAY		U2		1 No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2		2 No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2		3 No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2		4 No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3		1 No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3		2 No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3		3 No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3		4 No	Solo en Placement

Img 1.3 – Resultado de comparación entre BOM y Placement Flexa

Interpretando el archivo anterior notamos que en la columna de comparación nos despliega dos categorías *Solo en BOM* & *Solo en Placement* partiendo de esto podemos ver que tanto el PCB como la soldadura no forman parte de nuestro Placement flexa es decir vienen *Solo en BOM*.

A	B	C	D	E	F	G
Operation	Part Number	Description	Reference	Board	Skip	Comparacion
20	140-0704-00	SOLDER PASTE SAC305 SENJU				Solo en BOM
10	140-0704-00	SOLDER PASTE SAC305 SENJU				Solo en BOM
20	014-0534-15	IC DDR3 4Gb 256MX16 1.5V FBGA96	U2			Solo en BOM
20	014-0534-15	IC DDR3 4Gb 256MX16 1.5V FBGA96	U3			Solo en BOM
10	017-30595-A0	@PCB iMX6 CPU CARD 9450C	PCB			Solo en BOM
	014-0534-15 TRAY		U2	1	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2	2	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2	3	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2	4	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3	1	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3	2	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3	3	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3	4	No	Solo en Placement

Img 1.4 – Materiales Solo en BOM

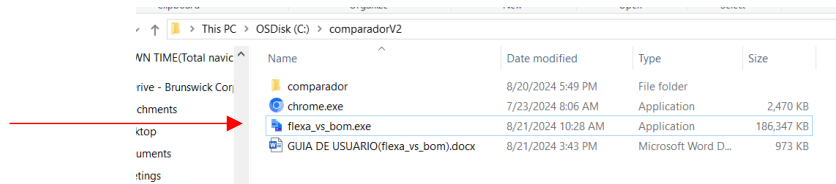
También se observa que tenemos componentes *Solo en Placement* este resultado es debido a que tenemos una discrepancia contra el BOM en donde el Componente con el *Part Number*: 014-0534-15 con la *Referencia*: U2 & U3 se encuentra diferente en nuestro Placement, por lo tanto tenemos que realizar las acciones pertinentes.

A	B	C	D	E	F	G
Operation	Part Number	Description	Reference	Board	Skip	Comparacion
20	140-0704-00	SOLDER PASTE SAC305 SENJU				Solo en BOM
10	140-0704-00	SOLDER PASTE SAC305 SENJU				Solo en BOM
20	014-0534-15	IC DDR3 4Gb 256MX16 1.5V FBGA96	U2			Solo en BOM
20	014-0534-15	IC DDR3 4Gb 256MX16 1.5V FBGA96	U3			Solo en BOM
10	017-30595-A0	@PCB iMX6 CPU CARD 9450C	PCB			Solo en BOM
	014-0534-15 TRAY		U2	1	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2	2	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2	3	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U2	4	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3	1	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3	2	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3	3	No	Solo en Placement
	014-0534-15 TRAY		U3	4	No	Solo en Placement

Img 1.5 – Materiales Solo en Placement

Como realizar una Comparación (paso a paso)

1. Abra la aplicación Flexa vs BOM

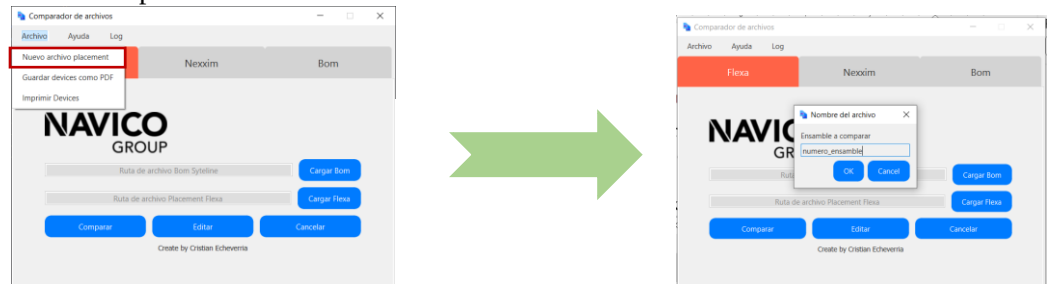


2. En Syteline busque y descargue el BOM a comparar

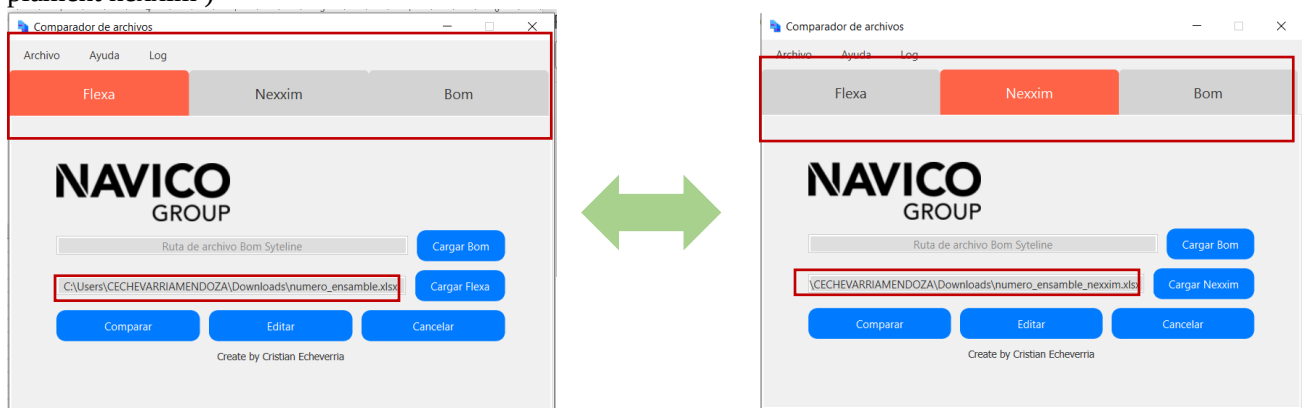
 SV9_007.xlsx 7/27/2023 11:28 AM Microsoft Excel W... 45 KB

3. Creamos un nuevo archivo el cual será nombrado por el numero del ensamble (por ejemplo: 27649-1D,25025-1A,etc). Este paso podemos hacerlo de la manera convencional o crear el archivo desde la aplicación y asignarlo como Placement de flexa o nexxim:

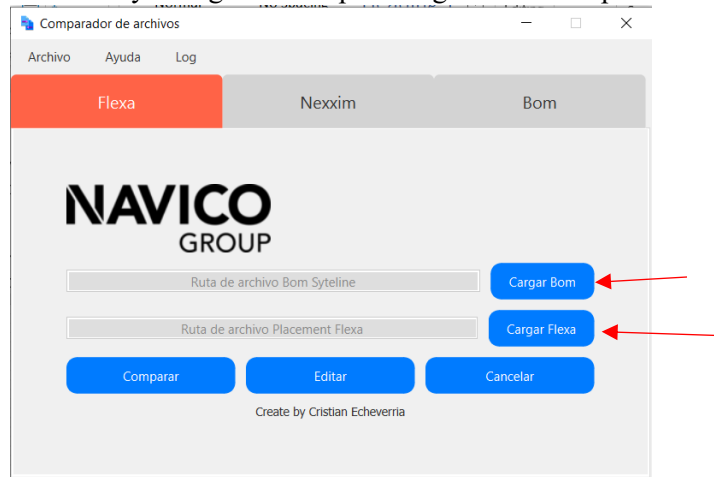
3.1 Presionamos “Archivo” en la barra de menú y seleccionamos “Nuevo archivo placement”, posterior a ello se abrirá una ventana la cual nos solicitara ingresa el nombre para el archivo el cual tiene que ser el nombre o numero del ensamble a comparar



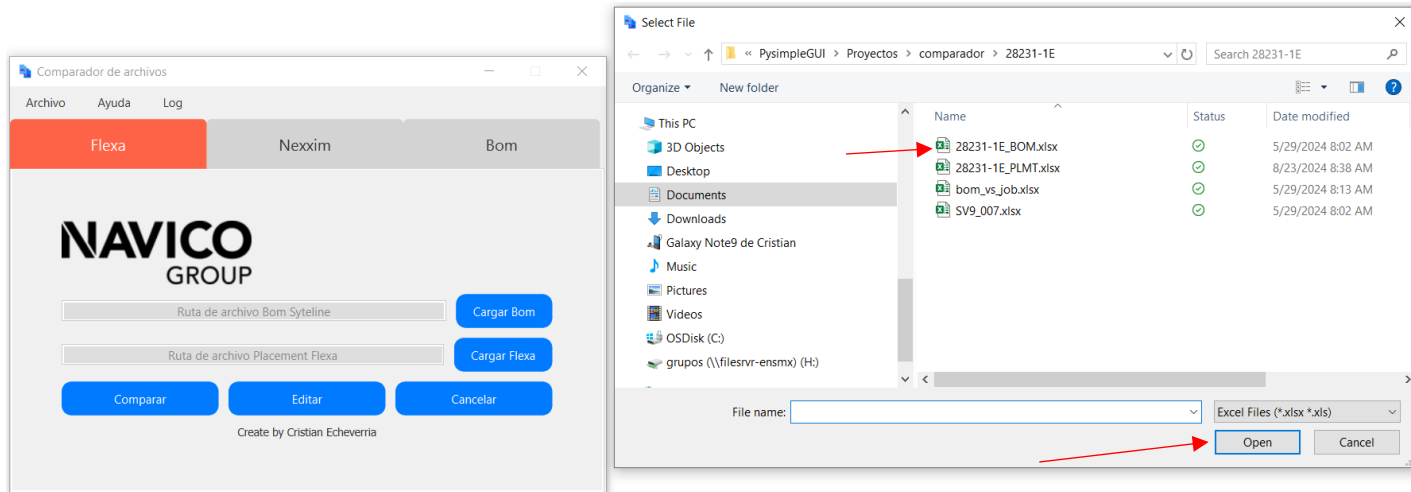
3.2 Una vez ingresado el numero del ensamble, presionamos “OK”, el archivo creado se asignara automáticamente como archivo placement de Flexa o Nexxim según sea la posición del Tab superior. (si creamos el archivo en la pestaña flexa se asignara como placement flexa y si creamos el archivo en la pestaña nexxim se asignara como plament nexxim)



4. Una vez tengamos los dos archivos (BOM y PLACEMENT) podemos cargarlos a la aplicación, seleccionando “Cargar BOM” para cargar dicho BOM y “Cargar Flexa” para cargar el archivo placement de flexa.



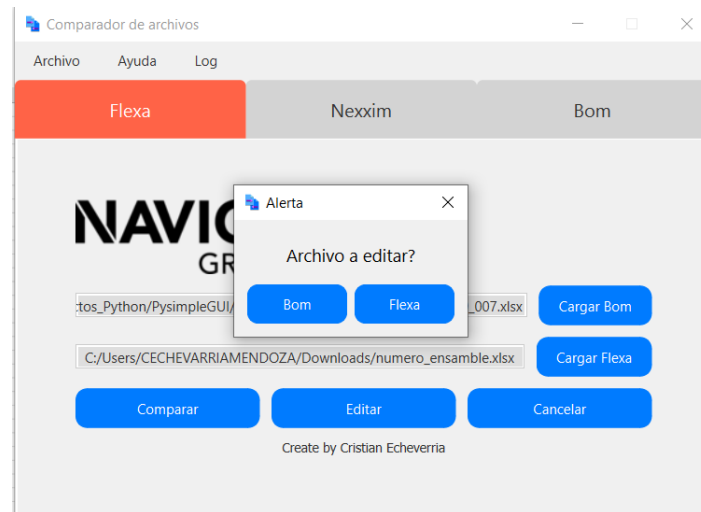
- 4.1 Al presionar los botones mencionados se abrirá una ventana de dialogo en donde debemos seleccionar el archivo correspondiente



- 4.2 Seleccionamos el archivo y presionamos “Open”, la ruta del archivo será capturada por el comparador, para cargar el archivo de placement flexa tendremos que realizar exactamente los mismos pasos anteriormente mencionados.



- Ahora con ambos archivos cargados, abrimos el archivo que recién creamos (placement flexa) y de igual forma esto puede hacerse de manera convencional o aprovechar la aplicación y presionar el botón “Editar”, esto abrirá una ventana en donde nos da la posibilidad de editar ambos archivos.



- 5.1 Seleccionamos en este caso “Flexa”, esto abrirá el para que peguemos nuestro placement flexa.

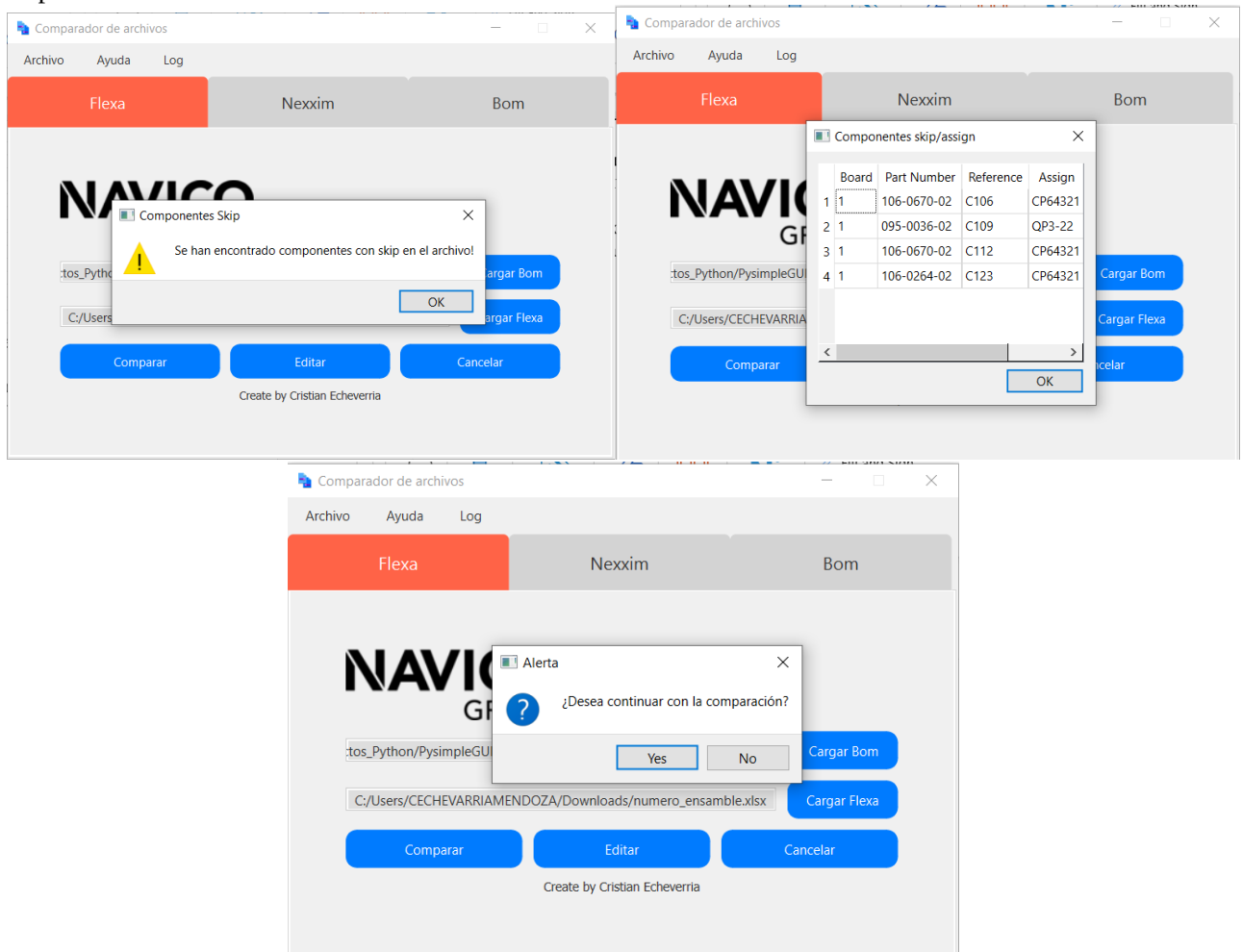
6. Vamos a flexa, copiamos y pegamos nuestro Placement o Placement's ,según sea el caso(Un solo lado ,bottom y top ,DD,SS)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Board	Ref.	Pos X	Pos Y	Rotation	Part Num	Place Befc	Gluing	Skip	Main Marl	Sub Mark	Sub Mark1	Sub Mark2	Memo	Tag	Carry Mod	Assign
	1 C100	-49.013	99.638	90	106-0715-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C101	-67.755	80.963	270	106-0476-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C102	-110.046	12.23	180	106-0477-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C103	-75.692	54.902	270	106-0299-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C104	-68.263	51.664	90	106-0300-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C105	-160.884	177.902	90	106-24621-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C106	-149.581	149.962	90	106-0477-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C107	-147.549	126.543	90	106-0439-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C11	-159.182	125.755	135	106-24621-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C112	-18.491	121.31	270	106-0502-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C113	-25.54	114.808	270	106-0239-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C114	-23.508	114.808	270	106-0239-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C115	-24.524	114.808	270	106-0239-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C118	-48.133	170.18	0	106-0746-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C119	-92.456	156.54	180	106-0285-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64321
	1 C120	-92.456	153.924	180	106-0285-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64321
	1 C121	-94.259	150.673	0	106-0682-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64321
	1 C122	-94.259	149.123	0	106-0439-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C123	-99.492	150.063	90	106-0710-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64321
	1 C125	-94.259	152.248	0	106-0710-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64321
	1 C127	-150.8	160.985	90	106-0453-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C132	-34.493	109.88	0	106-0439-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C133	-160.896	168.796	90	106-24621-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C134	-110.046	13.754	180	106-0477-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C135	-110.046	16.04	180	106-0477-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C136	-28.88	115.646	0	106-0710-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C140	-88.57	26.746	180	106-0477-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C141	-92.888	34.43	90	106-0477-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C145	-98.781	153.772	180	106-0710-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64321
	1 C146	-28.905	110.871	0	106-0710-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C148	-150.546	131.648	135	106-0453-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322
	1 C149	-18.644	124.104	90	106-0710-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C150	-16.815	114.706	90	106-0710-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C151	-32.436	114.605	90	106-0710-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64321
	1 C154	-58.725	111.735	180	106-0439-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C155	-44.526	110.388	90	106-0294-02		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 C156	-148.209	164.313	0	106-0277-02		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	CP64322

Nota: al pegar dos Placement's el segundo Placement debe seguir donde termina el primero (**no es necesario borrar los nombres de las columnas del segundo Placement**)

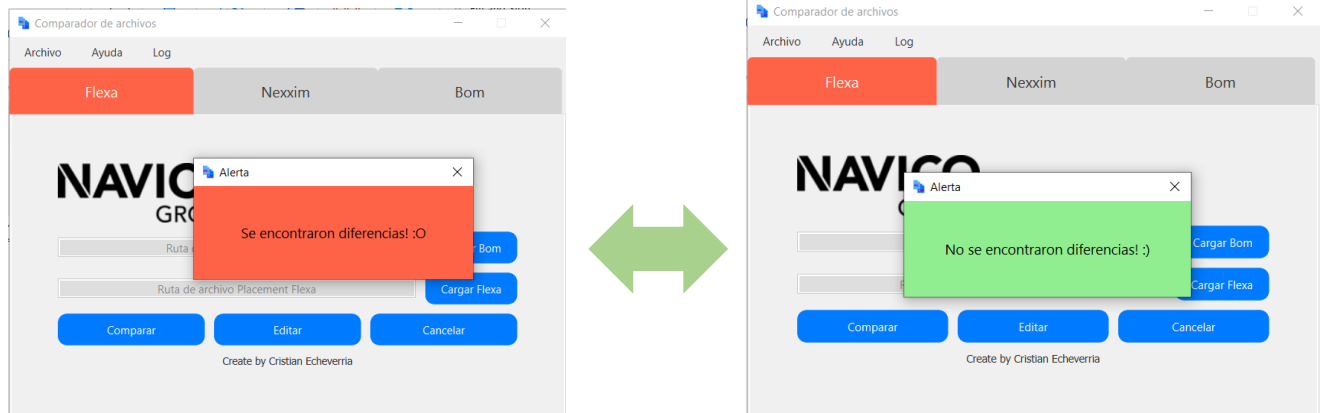
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	1 U101	-15.342	109.169	0	014-0044-34		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 U104	-20.32	20.993	0	014-0044-34		Yes	No	FID11	FID13				No	Arc	CP64322
	1 CIR1	-86.487	108.077	309	014-28058-00		Yes	No	FID13	FID11				No	Arc	QP3-21
Board	Ref.	Pos X	Pos Y	Rotation	Part Num	Place Befc	Gluing	Skip	Main Marl	Sub Mark	Sub Mark1	Sub Mark2	Memo	Tag	Carry Mod	Assign
	1 C1	-5.24	149.403	90	106-0277-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C108	-10.396	141.224	180	106-0502-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C109	-10.269	139.7	180	106-0477-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64321
	1 C110	-31.351	46.914	180	106-0477-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64321
	1 C126	-64.831	149.982	0	106-0710-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C128	-2.954	153.416	270	106-0277-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C129	-9.393	149.403	90	106-0277-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C130	-75.395	53.746	90	106-0502-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64322
	1 C147	-165.209	82.263	90	106-0682-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64321
	1 C152	-38.311	26.073	90	106-0299-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64322
	1 C153	-39.759	47.473	180	106-0299-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64322
	1 C165	-126.906	95.606	90	106-0715-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64321
	1 C166	-128.684	95.606	90	106-0710-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64322
	1 C174	-68.498	31.678	270	106-0477-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64321
	1 C178	-75.052	31.475	270	106-0502-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64322
	1 C186	0.323	146.025	180	106-0277-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C187	-14.206	153.365	90	106-0277-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C188	-105.24	152.451	270	106-0746-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64321
	1 C190	-128.938	81.636	90	106-0294-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	QP3-21
	1 C191	-8.923	153.416	270	106-0277-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C192	-75.776	56.286	0	106-0477-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64321
	1 C196	-132.875	76.683	180	106-0294-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	QP3-21
	1 C197	-7.018	172.034	0	106-0477-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64321
	1 C20	-24	140.152	180	106-0439-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64321
	1 C201	-164.503	37.168	90	106-0682-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64321
	1 C207	-15.298	168.072	0	106-0277-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C217	-129.446	76.556	270	106-0710-02		Yes	No	FID15	FID14				No	Arc	CP64322
	1 C226	-7.094	176.911	270	106-0277-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C229	-44.948	164.529	270	106-0682-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64321
	1 C230	-108.237	149.327	270	106-0711-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64322
	1 C233	-75.971	170.533	180	106-0682-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64321
	1 C237	-112.479	153.365	180	106-0294-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	QP3-21
	1 C238	-100.592	161.341	90	106-0294-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	QP3-21
	1 C239	-106.332	157.556	90	106-0294-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	QP3-21
	1 C243	-16.701	150.018	180	106-0746-02		Yes	No	FID14	FID15				No	Arc	CP64321

7. Ahora podemos guardar este archivo con el o los Placement's y continuar. Hasta este punto ya tenemos los dos archivos necesarios para realizar la comparación.
8. Ahora solo tendremos que presionar el botón de “Comparar” y se realizara la comparación.
9. Durante el proceso de comparación pueden saltar alertas por detección de componentes sin asignar o con “skip” en el placement:



- 9.1 Cuando estas alertas aparezcan tendremos que validar el porque estos componente no han sido asignados o porque están con “skip”, al presionar “OK” nos aparecerá una ventana de dialogo que nos mostrara una tabla con los componentes y su respectiva ref. podemos detener la comparación respondiendo a la pregunta que nos mostrara la aplicación después de presionar “OK” en la ventana de dialogo de la tabla. Si la respuesta fue “No” entonces no se continuara con dicha comparación en caso contrario continuaremos con el proceso.

10. Si se encuentran diferencias entre los archivos nos aparecerá un cartel de alerta (rojo si hay diferencias, verde si no hay diferencias)



11. Al abrir el archivo tendremos el siguiente formato.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Operation	Board	Reference	Part Number	Skip	Assign	Description	Comparacion	
2	20		R150	114-3300-Z4			RES 330 1/16W 1% 50V 0402	Solo en BOM	
3	20		C154	106-20922-02	No		CAP 2PF 50V +/- 0.1PF NPO 0402	En ambos archivos	
4	20		1 C106	106-0670-02	Yes	CP64321	CAP 220PF CM 5% 50V NPO 0402	En ambos archivos	
5	20		1 C112	106-0670-02	Yes	CP64321	CAP 220PF CM 5% 50V NPO 0402	En ambos archivos	
6	20		1 C149	106-0299-02	No		CAP .1UF 16V 10% X7R 0402	En ambos archivos	
7	20		1 C150	106-0275-02	No		CAP 22PF CM 50V 5% NPO 0402	En ambos archivos	
8	20		1 C123	106-0264-02	Yes	CP64321	CAP 1UF CM 6.3V 10% X5R 0402	En ambos archivos	
9	20		1 C151	106-0264-02	No		CAP 1UF CM 6.3V 10% X5R 0402	En ambos archivos	
10	20		1 C109	095-0036-02	Yes	QP3-22	CAP 22UF 35V SMT 5.3X5.3X5.2H	En ambos archivos	
11			1 L30	029-22056-08X	No	QP3-21		Solo en Placement	
12			1 R150	114-3300-C4	No	CP64321		Solo en Placement	
13			2 R150	114-3300-C4	No	CP64321		Solo en Placement	
14			3 R150	114-3300-C4	No	CP64321		Solo en Placement	
15									
16									

Mostrándonos las diferencias que hay entre el BOM y el Placement, para este ejemplo se simulo un caso extremo en donde tenemos componentes “Sin asignar”, componentes con “Skip”, “No part” solo en el BOM y otros solos en PLACEMENT.

Funciones Adicionales (guardar_devices/imprimir_devices)

La función **guardar_devices_pdf** permite al usuario seleccionar varios archivos XML desde un directorio específico. Estos archivos son filtrados para procesar únicamente aquellos que contienen información relevante, como la cadena "FeederReport". Una vez filtrados, los archivos son categorizados en cuatro listas diferentes: archivos Head_B, Head_T, Unit_B y Unit_T. La función verifica que el número de archivos en cada categoría sea igual. En caso de que no lo sea, se muestra un mensaje de advertencia y la función se interrumpe.

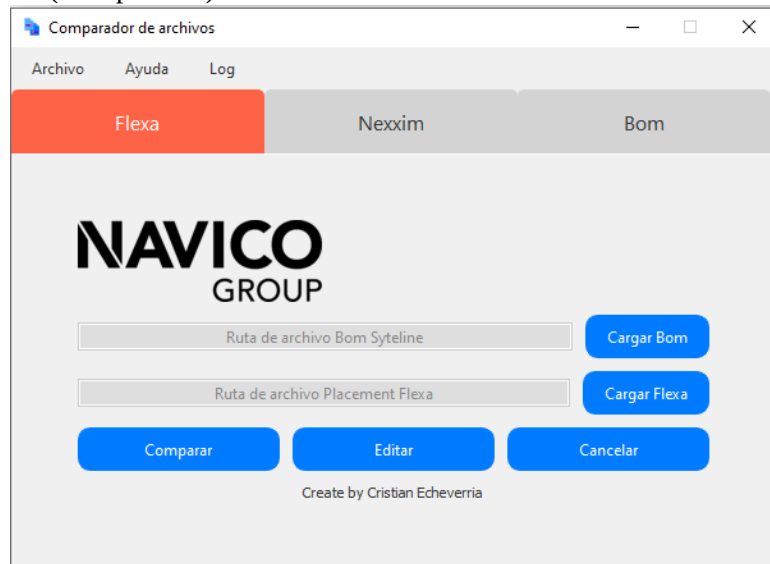
Después de la validación, se generan reportes HTML basados en los datos de los archivos XML seleccionados. Para ello, se utiliza la función `convertir_xlm_html.generate_html_report`, que guarda el informe generado en una ubicación específica. Luego, los informes HTML se convierten a formato PDF mediante la función `convertir_a_pdf`. Esta conversión se realiza de forma asíncrona, mostrando una barra de progreso mientras los archivos son procesados y guardados en carpetas específicas.

Por otro lado, la función **imprimir_devices** se centra en la selección y procesamiento de archivos PDF previamente generados. El usuario selecciona múltiples archivos PDF desde un directorio predeterminado, y la función se encarga de leer cada archivo para determinar el modo de impresión, que puede ser a doble cara o a una sola cara. Si es necesario, se agrega una página en blanco a los archivos PDF que requieren impresión a una sola cara, asegurando que cada hoja salga de manera individual. Finalmente, todos los PDFs procesados se fusionan en un solo archivo, que es enviado a impresión en modo "both side".

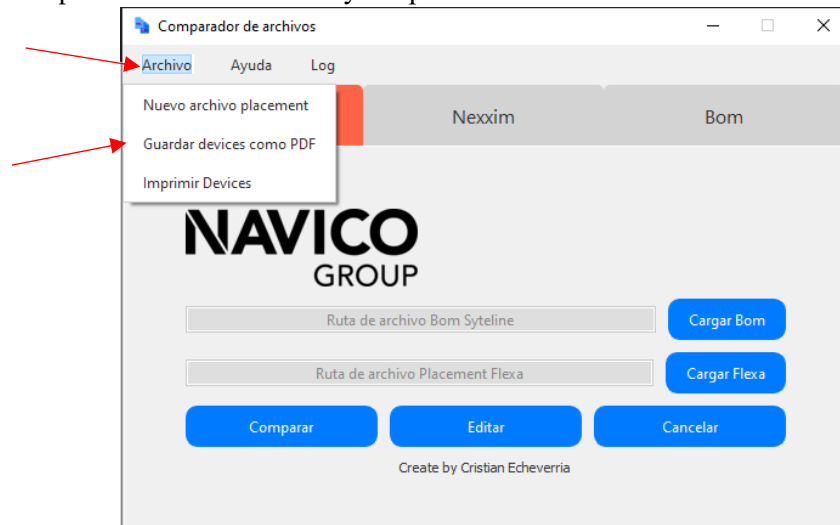
Estas funciones permiten una gestión eficiente y controlada de la generación, categorización, procesamiento, y finalmente, la impresión de documentos PDF basados en datos XML, proporcionando una solución flexible y adaptada a las necesidades específicas de la aplicación

Como Guardar “Devices” (Paso a Paso)

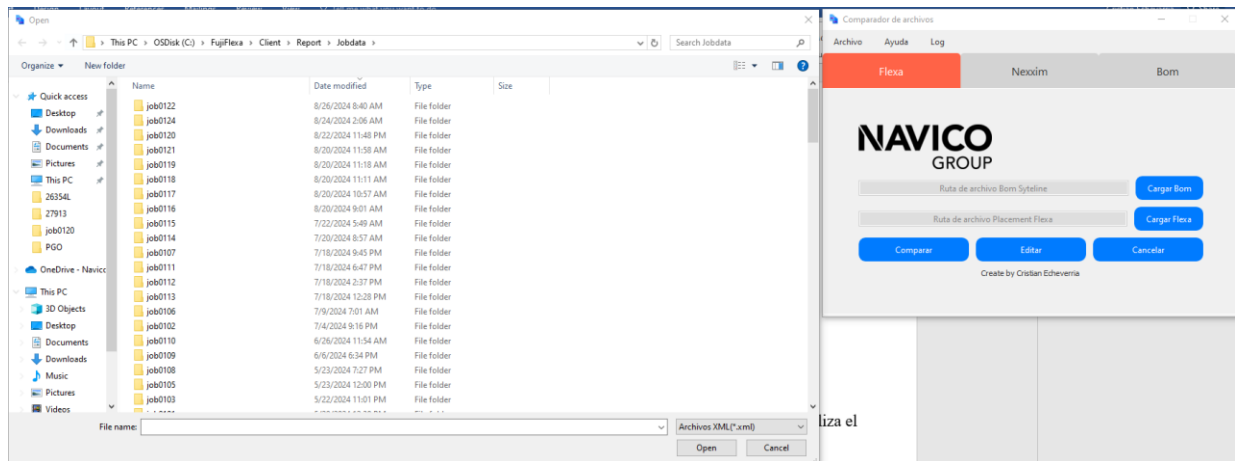
1. Abrir aplicación `flexa_vs_bom` (comparador)



2. En la barra de menú presionamos “Archivo” y la opción “Guardar devices como PDF”

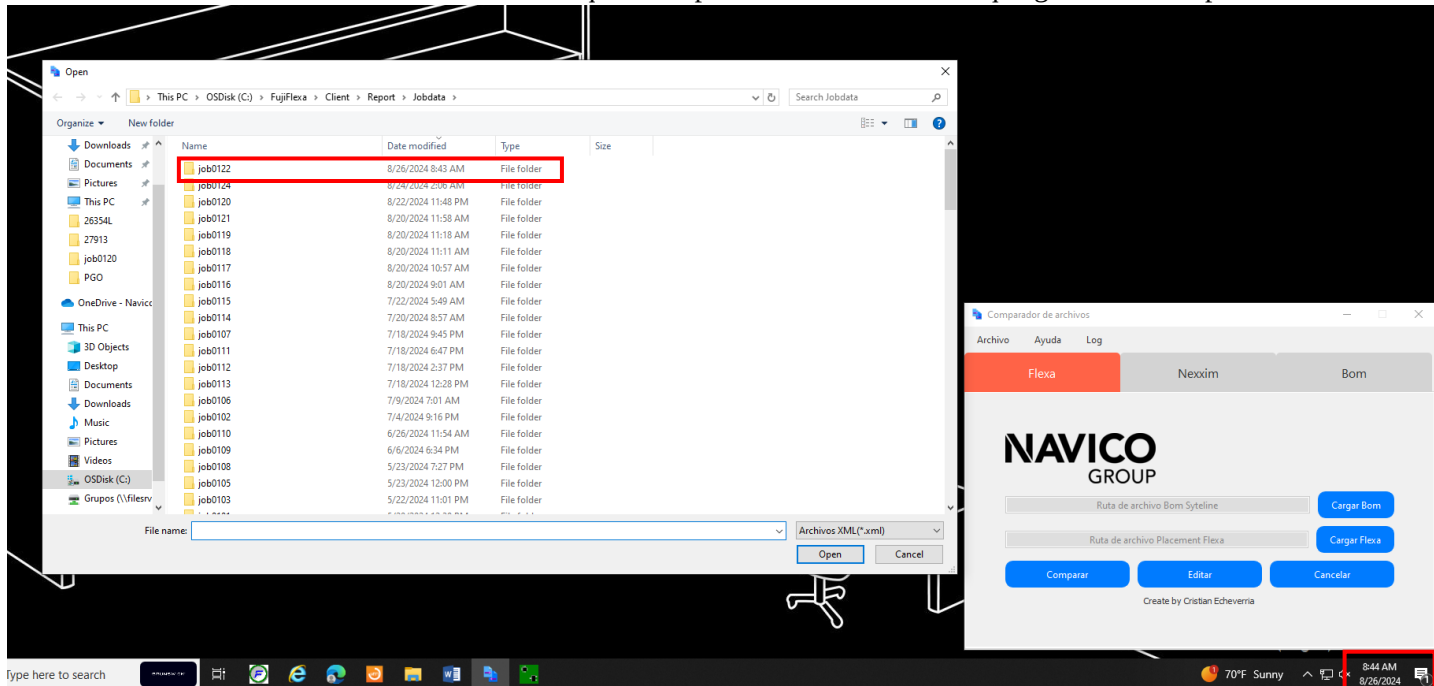


3. Al seleccionar dicha opción se abrirá una ventana de dialogo con una ruta por default, esta ruta es la que utiliza el software flexa para guardar sus archivos temporales de su aplicación o proceso “Job Builder”

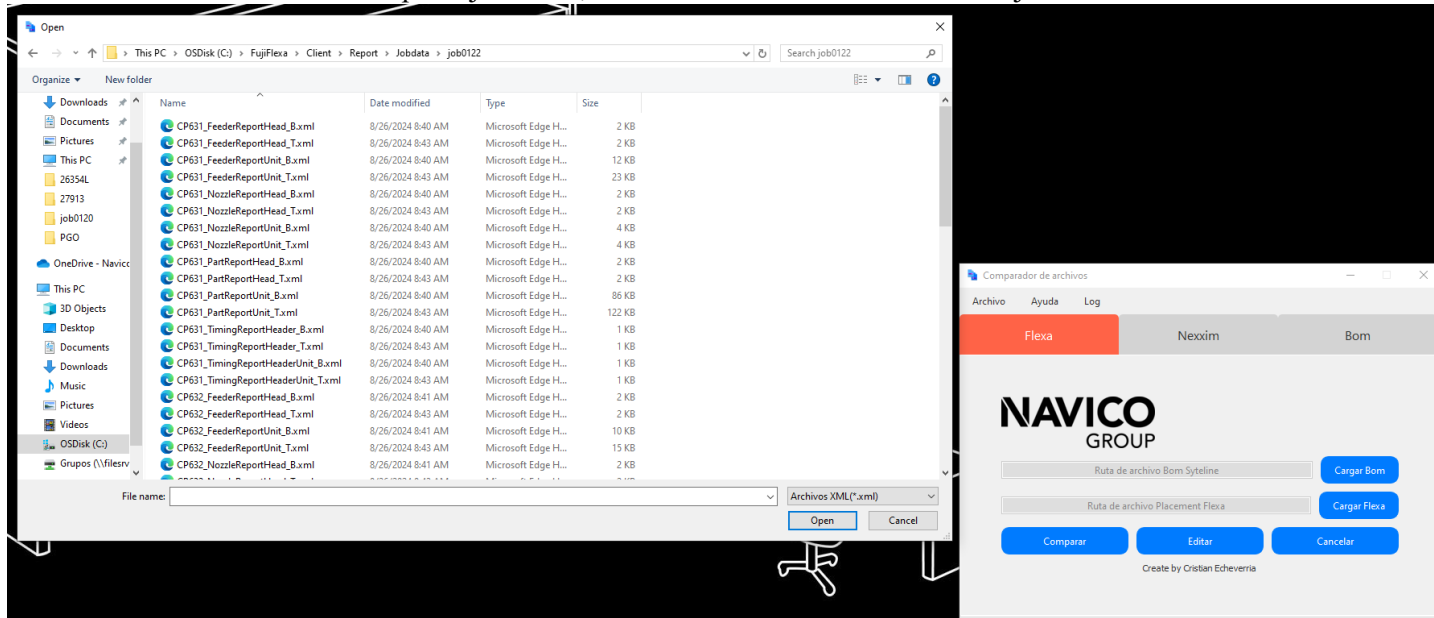


Como se menciona esta ruta genera archivos temporales, por ello tenemos que tener claro que si cerramos nuestro programa de flexa o job builder antes de generar los devices o durante el proceso este devolverá un error.

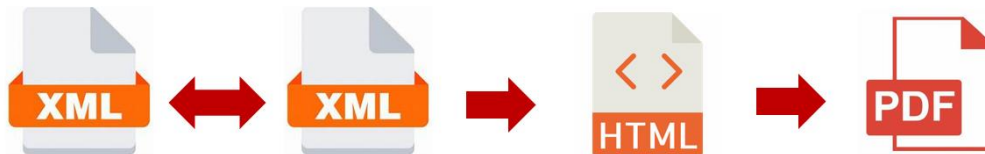
4. Teniendo esto claro seleccionamos la carpeta mas reciente de la ruta default C:\FujiFlexa\Client\Report\Jobdata será la ruta mas reciente esto teniendo en cuenta que la carpeta se sobrescribe cada que generamos u optimizamos.



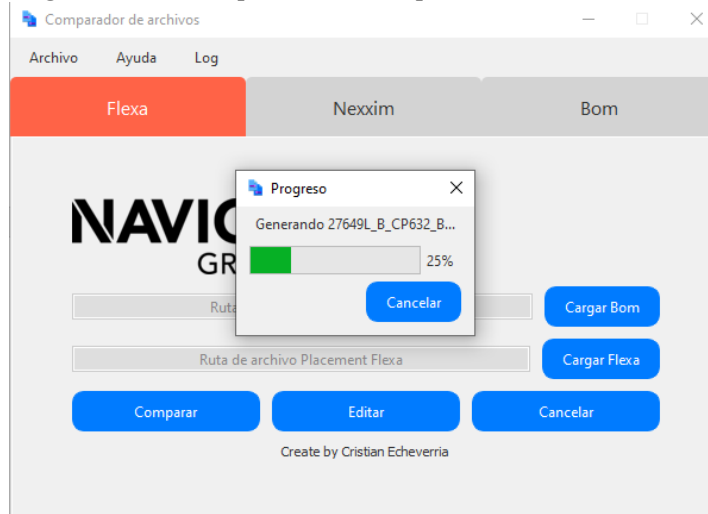
5. Seleccionamos en este caso la carpeta “job0122”, en su interior encontraremos un conjunto de archivos XML.



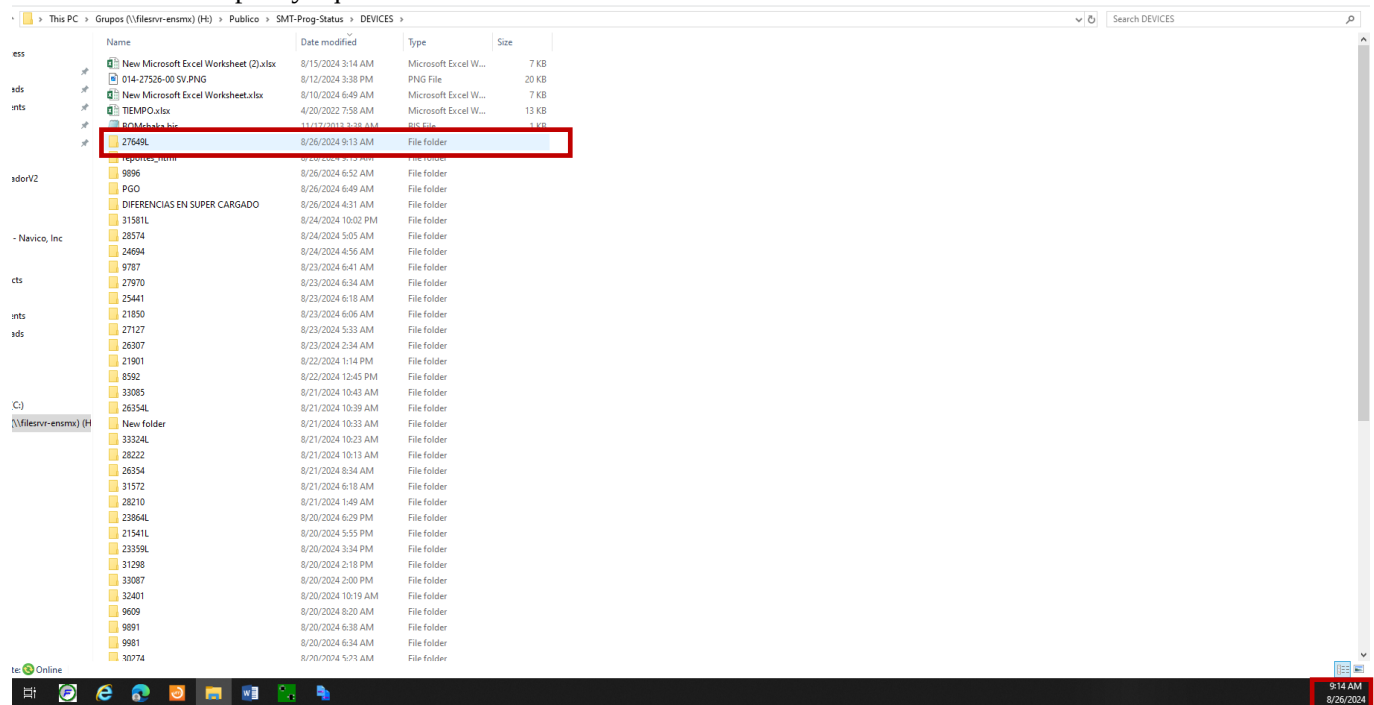
6. Seleccionamos todos los archivos de la carpeta, esto podemos hacerlo con Ctrl + A o simplemente seleccionando todo con el mouse, no debemos de preocuparnos por los archivos NozzleReport..., TimingReport....etc, la aplicación cuenta con un filtro para tomar solo los archivos que necesita ,ya que para generar un reporte se necesitan dos archivos XML (*FeederReportHead_side.xml* & *FeederReportUnit_side.xml*) esto genera una vista HTML la cual es procesada y guardada como PDF en la ruta *H:\Publico\SMT-Prog-Status\DEVICES*. cabe mencionar que no será necesario crear la carpeta en dicha ruta de “devices” ya que si la carpeta no existe será creada con el nombre del ensamble revisado para posteriormente guardar los “devices”.



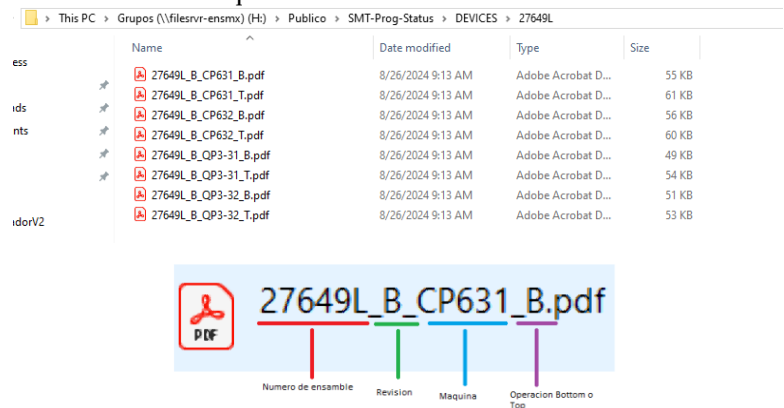
7. Después de seleccionar los archivos empezara el proceso de conversión solo tenemos que esperar a que este termine y podemos validar la generación de reportes en la carpeta del disco H.



8. Al dirigirnos a la carpeta donde se han guardado los reportes podremos ver que se han generado correctamente y se a creado una carpeta ya que no existían una.

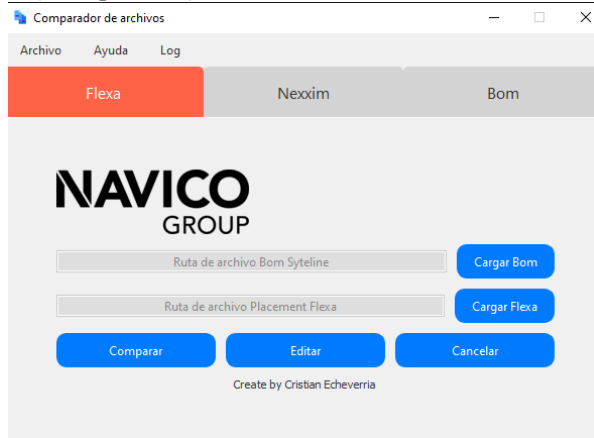


9. Dentro de esta carpeta encontraremos los “devices” tanto para el lado bottom asi como para el lado top, podremos distinguirllos debido al formato de nombre que tienen:



Como Imprimir Devices (Paso a Paso)

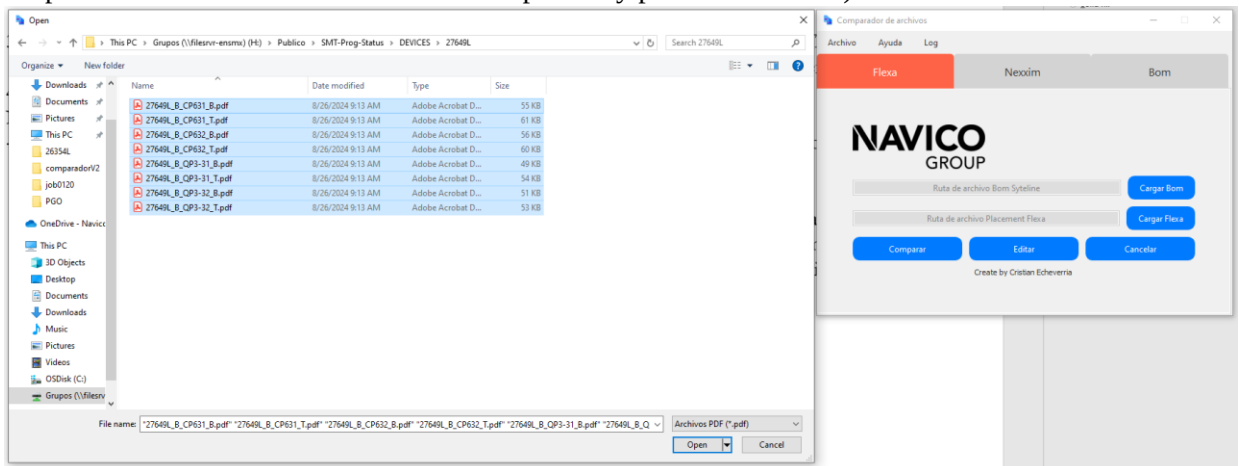
1. Abrir aplicación flexa_vs_bom (comparador)



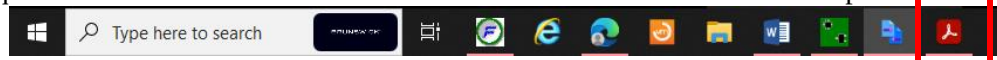
2. En la barra de menú presionamos “Archivo” y la opción “Imprimir Devices”



3. Al seleccionar dicha opción se abrirá una ventana de dialogo con la ruta default *H:\Publico\SMT-Prog-Status\DEVICES* en donde tendremos que entrar a la carpeta del ensamble cuyos reportes queremos imprimir. Seguido de esto presionamos “Open” y los PDF’s serán enviado fusionado en un solo archivo a la impresora (esto para no mandar tantas solicitudes a la impresora y procesar solo una).



4. Notaremos que en nuestra barra de tareas se abre una ventana del lector de archivos pdf



Una vez el archivo se mande a la impresora puede cerrar esta ventana de adobe.

Notas:

- El diseño y arquitectura de la aplicación cuenta con un manejo de errores es decir que cada problema que llegue a surgir estará controlado para que no se bloquee o se cierre la aplicación. Por ejemplo:
 - En el caso de haber componentes con “skip” en el placement flexa este nos avisara que encontró componentes en “skip” o componentes sin asignar nos preguntara si deseamos continuar.
 - Si intentamos comparar con un solo archivo evidentemente no podremos hacer una comparación por ello la aplicación nos alertara. De igual manera si intentamos comparar sin ningún archivo cargado recibiremos una alerta.
 - Si se intentan guardar los devices en el disco H y se pierde la conexión con este.